SIGAMOS CON LOS CIRCUITOS

TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN 3º ESO

¿Qué es un circuito eléctrico?

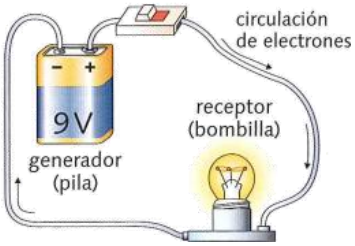
Estamos tan familiarizados con el uso de la electricidad, que ya no nos produce asombro el hecho de que, pulsando un simple interruptor, logremos iluminar una habitación.

Pero ¿qué ocurre cuando pulsamos el interruptor? Una enorme cantidad de diminutas partículas comienza a circular por la bombilla, formando un circuito de alta velocidad y transportando la energía necesaria para que aquella se ilumine.

Un circuito eléctrico es un recorrido por el cual circulan los electrones. Consta de los siguientes elementos: un generador que proporciona energía, un hilo conductor, un interruptor y un receptor (bombilla, motor, timbre, etcétera).

Se denomina corriente eléctrica la circulación de electrones o carga eléctrica de forma continua por un circuito. Para que se establezca y se mantenga una corriente eléctrica, necesitamos un generador que proporcione energía a los electrones.

Un circuito para que funcione debe estar cerrado.



Elementos del circuito

Hemos visto que un circuito eléctrico está constituido, básicamente, por generador, elementos de control y protección y un receptor, unidos mediante hilos conductores.

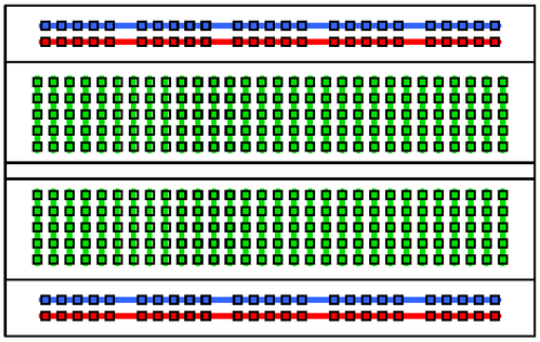
- Generadores: Proporcionan la energía necesaria para que los electrones se muevan (Arduino, pila, batería, ...)

- Conductores: Transportan la corriente (Cables)

    - Protoboard es una placa de pruebas que permite montar circuitos sin soldar cuando se están realizando pruebas. Es una placa de plástico rectangular con pequeños agujeros que le permite construir circuitos electrónicos sin soldar. Es una excelente manera de experimentar rápida y fácilmente con componentes electrónicos como resistencias, LED, interruptores y más. Su versatilidad y facilidad de uso hacen que las placas de prueba sean indispensables tanto para principiantes como para entusiastas experimentados de la electrónica.

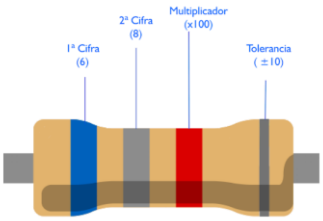
      Cuando se trabaja con protoboards, es importante saber cómo funcionan las conexiones internas. Las placas de pruebas constan de dos partes principales:

1. **La zona del componente (verde):** La zona de componentes generalmente se encuentra en el centro de la placa de prueba y consiste en filas horizontales de agujeros. Cada fila se divide en dos grupos separados con un espacio vertical entre ellos, lo que ayuda a evitar cortocircuitos entre los componentes. Los orificios dentro de un grupo están conectados eléctricamente, lo que facilita la conexión de componentes conectando sus patas en el mismo grupo.
2. **Los rieles de alimentación (rojo / azul):** Los rieles de alimentación están a los lados de la placa de prueba y corren verticalmente. Por lo general, están marcados con los símbolos '+' y '-' para indicar los terminales positivo y negativo. Los orificios de cada riel de alimentación están conectados entre sí, lo que facilita la distribución de energía y tierra a las diferentes partes de su circuito.



- Receptores: Son dispositivos que transforman la energía eléctrica en otro tipo energía que nos resulte útil (LED).
    - Un LED emite luz cuando circula la corriente a través de él.
    - Sólo funciona en un sentido
    - Tiene dos patas una larga (ánodo +) y una corta (cátodo -)
    - Siempre se usa junto a una resistencia para limitar la corriente eléctrica

    - Recordemos que hay resistencias de varios valores y que los anillos de colores nos ayudas a identificarlas, si necesitas recordar como identificar los valores revisa los apuntes del tema anterior.



Junto a cualquier LED debemos instalar una resistencia para limitar la corriente eléctrica y evitar que el LED pueda quemarse.

- Elementos de control: Se utilizan para dirigir e interrumpir la corriente eléctrica, permiten controlar el circuito (Interruptores, pulsadores, sensores, ...)
    - Un pulsador permite cerrar el circuito mientras se presiona. Por tanto, el pulsador sirve para acciones momentáneas.
    - Un interruptor tiene dos estados en función de si está pulsado o no. En interruptor sirve para acciones fijas.
    - Sensor LDR cambia su resistencia según la luz.
      Mucha luz baja resistencia
      Poca luz alta resistencia.

Todos los elementos de un circuito tienen establecidos símbolos para su representación, a continuación, podemos observar algunos de los símbolos existentes.

Elemento de un circuito		Símbolo
Generadores	Pila	
	Batería	
Receptores	Bombilla o lámpara	
	Resistencia	
	Motor	
	Timbre	
	Relé	
Elementos de control	Interruptor	
	Pulsador	
	Conmutador	

Cómo funciona un circuito

1. La fuente, o microcontrolador proporciona energía
2. La corriente circula por los cables
3. La corriente llega al receptor
4. El receptor funciona (Por ejemplo, el LED que tenemos conectado a la salida se enciende)

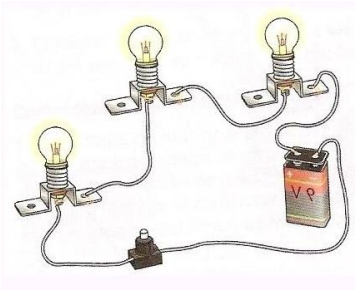
¿Cómo se conectan los circuitos?

Los componentes de un circuito se pueden conectar de dos formas principales:

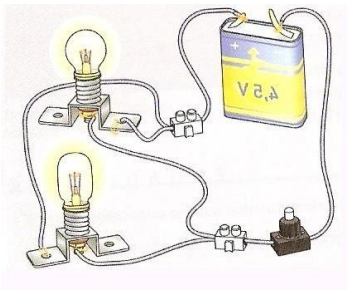
- En serie
- En paralelo

Cada tipo de conexión afecta al funcionamiento del circuito.

- Conexión en serie
  - Los componentes están conectados uno detrás de otro, formando un solo camino para la corriente.
  - La corriente pasa por todos los elementos en orden.
  - Solo hay un camino para la corriente
  - Si un componente falla → todo el circuito deja de funcionar
  - La energía se reparte entre los elementos
  - Dos bombillas conectadas en serie:
    - Si una se rompe → la otra se apaga
    - Las bombillas brillan menos



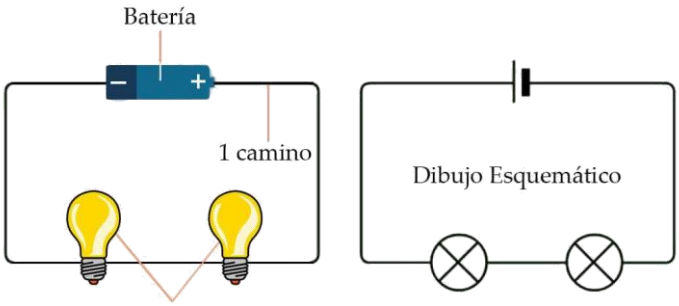
- Conexión en paralelo
  - Los componentes están conectados en ramas independientes.
  - La corriente tiene varios caminos para circular.
  - Hay más de un camino para la corriente.
  - Si un componente falla → los demás siguen funcionando
  - Cada elemento recibe la misma energía
  - Dos bombillas conectadas en paralelo:
    - Si una se rompe → la otra sigue encendida
    - Brillan igual que si estuvieran solas



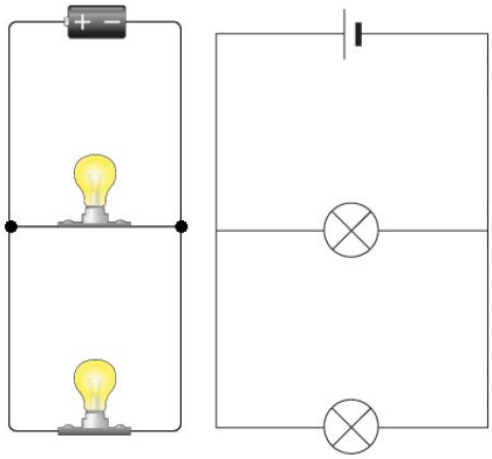
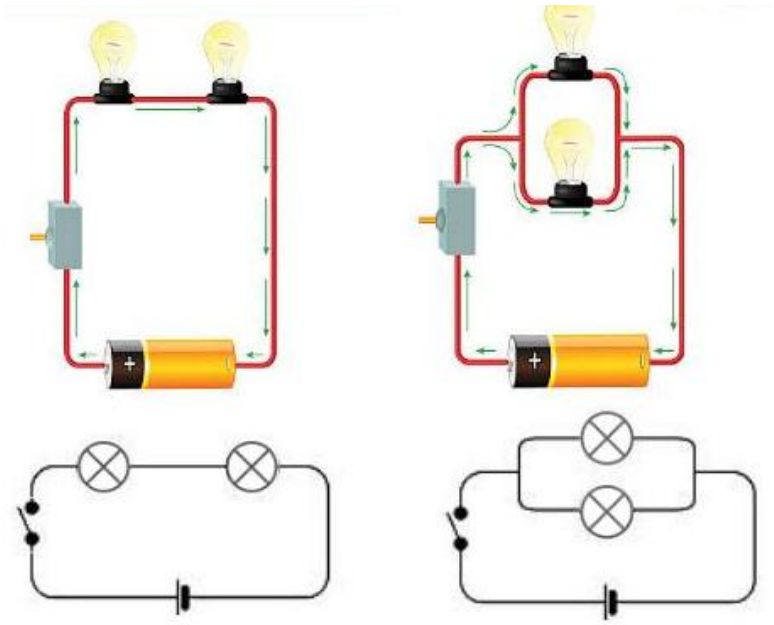
Ejemplos de circuitos y sus representaciones

A continuación, vemos ejemplos de circuitos y sus representaciones esquemáticas.

Ejemplo de circuito en serie formado por dos bombillas y una batería:



Ejemplo de circuito en paralelo formado por dos bombillas y una batería:



A continuación, los mismos ejemplos, pero con un interruptor como elemento de control: